부모용 진행 안내 · 운동량과 충격량

고1 과학 · 통합과학역학시스템 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-MOMENTUM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 양말을 뭉친 공(또는 스펀지 공), 계산기, 공책, 연필, 활동지
- **안전:** 양말 공이나 스펀지 공처럼 부드러운 공만 쓰고, 단단한 공은 쓰지 않습니다.
- **안전:** 공은 1~2 m 떨어져 아래에서 위로 살살 던지고, 얼굴 쪽으로 던지지 않습니다. 주변의 깨지는 물건을 치웁니다.
- **안전:** 달걀 낙하 실험은 하지 않습니다(생각 실험).
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 운동량 p = mv(kg·m/s)와 충격량 = 힘 × 시간(N·s)을 구하고, 충격량이 운동량의 변화와 같음(힘-시간 그래프의 넓이)을 이용해 속력이나 평균 힘을 구한다.
확인 운동량(S03), 연습(S04), 충격량(S05), 연습(S06), 혼자 해 보기(S14 ①②), 마무리(S16 ②), 활동지 2·3
성공 기준 0.15 kg 야구공 40 m/s의 운동량 6 kg·m/s, 정지한 0.5 kg 공이 20 m/s가 될 때 충격량 10 N·s와 0.01초 동안의 평균 힘 1000 N을 구한다.

목표 B 같은 운동량 변화에서 충돌 시간이 길수록 평균 힘이 작아짐을 공 받기 활동과 예시 자료로 설명하고, 에어백·헬멧·매트 같은 안전장치의 원리를 말한다.
확인 예상과 활동·결과(S07~S09), 예시 자료(S10), 오개념 비교(S11), 안전장치(S12), 생각 실험(S13), 혼자 해 보기(S14 ③④), 마무리(S16), 활동지 1·4·5
성공 기준 공을 받을 때 손을 빼면 시간이 5배 길어져 평균 힘이 30 N에서 6 N으로 줄어든다고 말하고, 에어백이 충격량이 아니라 멈추는 시간을 바꾼다고 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 중력과 자유 낙하

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(중력과 자유 낙하)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
에어백·매트가 충격량(운동량 변화)을 줄인다고 생각한다.	같은 속력에서 멈추므로 운동량 변화는 같고 시간만 길어진다는 것을 힘-시간 그래프의 같은 넓이로 보여 준다(S10, S11).
평균 힘을 충격량 × 시간으로 계산한다.	충격량 = 힘 × 시간에서 힘 = 충격량 ÷ 시간으로 바꾸고 단위(N)를 확인한다(S06, S13).
운동량을 속력과 같은 것으로 생각해 질량을 빠뜨린다.	같은 속력에서 볼링공과 야구공의 운동량을 비교한다(S03, S04).

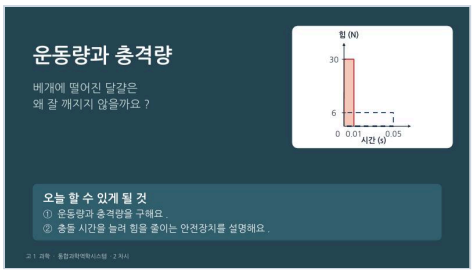
오늘 다루지 않는 것 운동량(p = mv)과 그 크기 비교, 충격량(힘 × 시간)과 운동량의 변화의 관계, 힘-시간 그래프의 넓이(평균 힘으로 그린 직사각형), 충돌 시간과 평균 힘의 관계, 안전장치(에어백·헬멧·찌그러지는 차체·매트·무릎 굽히기·포수 미트)의 원리를 다룬다. 운동량 보존과 충돌 후 속도 계산, 벡터 방향을 고려한 충격량의 부호 계산, 탄성 충돌, 반발 계수는 다루지 않는다. 공 받기와 달걀의 시간·힘은 예시 자료이며, 실제 달걀 낙하 실험은 하지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(속력, 힘, 자유 낙하)	약 3분	—
S03	운동량	약 3분	A
S04	안내받는 연습(운동량)	약 3분	A
S05	충격량과 운동량의 변화	약 3분	A
S06	안내받는 연습(충격량과 평균 힘)	약 3분	A
S07	활동 전 예상하기(공 받기)	약 1분	B
S08	부드러운 공 받기	약 4분	B
S09	결과 정리(공 받기)	약 2분	B
S10	예시 자료: 같은 충격량, 다른 힘	약 2분	B
S11	오개념 비교(안전장치는 운동량 변화를 줄인다?)	약 2분	B
S12	충돌 시간을 늘리는 안전장치	약 2분	B
S13	안내받는 연습(달걀 생각 실험)	약 3분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(속력과 곱·나눗셈)	약 4분	—

장별 안내



S01 운동량과 충격량 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

같은 달걀을 딱딱한 바닥과 베개에 떨어뜨리면 결과가 다릅니다. 멈출 때까지 걸리는 시간이 다르기 때문입니다. 오늘은 운동량과 충격량으로 이 까닭을 설명합니다. 실제 달걀은 떨어뜨리지 않고 생각 실험으로 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “달걀을 베개 위에 떨어뜨리면 왜 잘 안 깨질까?”
- “베개가 하는 일은 무엇일까?”

예상 답

- “베개가 푹신해서요.”
- “천천히 멈추게 해요.”

막히면

- 손바닥으로 책상을 세게 칠 때와 방석을 칠 때의 느낌을 비교하게 합니다.

주의

- 준비물: 양말을 둥글게 뭉친 공(또는 스펀지 공), 계산기, 공책, 연필, 활동지.
- 달걀 실험은 하지 않습니다(생각 실험과 예시 자료).



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(속력, 힘, 자유 낙하) · 약 3분

중3 ‘운동’의 속력, 중1 ‘힘’의 단위, 앞 차시 ‘자유 낙하’를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “③은 v = 9.8t였지.”
- “④ 1 kg의 무게가 9.8 N이었어.”

정답

- ① 5 m/s
- ② N(뉴턴)
- ③ 약 3.9 m/s(3.92 m/s)
- ④ 1 kg

막히면

- ①③이 흔들리면 S18(보충)을, ②④가 흔들리면 중1 ‘힘과 중력’을 다시 봅니다.

주의

- ③: 식탁 높이(약 0.8 m)에서 떨어진 물체가 바닥에 닿기 직전의 속력과 비슷합니다.



S03 운동량 = 질량 × 속도 · 운동량 · 약 3분

움직이는 물체의 운동의 양을 운동량이라 하고 p = mv(질량 × 속도), 단위 kg·m/s로 나타냅니다. 같은 속력이면 질량이 클수록, 같은 질량이면 빠를수록 운동량이 큽니다. 운동량은 방향도 있습니다(속도의 방향).

이렇게 말해 보세요

- “야구공과 볼링공 가운데 운동량이 큰 것은?”
- “자동차는?”
- “멈추기 어려운 것은 운동량이 큰 것일까?”

예상 답

- “볼링공(12)이 야구공(6)보다 커요.”
- “20 000으로 훨씬 커요.”
- “네.”

막히면

- 표의 질량과 속력을 곱하는 것만 먼저 해 봅니다.

주의

- 야구공 0.15 kg, 40 m/s(약 144 km/h)는 빠른 공의 어림값입니다.



S04 운동량을 구해요 · 안내받는 연습(운동량) · 약 3분

도움을 받으며 p = mv로 운동량을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 2 × 3이야.”
- “③은 두 운동량을 각각 구해 비교해.”
- “④는 12 = 4 × □.”

정답

- ① 6 kg·m/s
- ② 6 kg·m/s
- ③ 같다(둘 다 1000 kg·m/s)
- ④ 3 m/s

막히면

- 질량과 속력 자리에 동그라미를 치고 곱하게 합니다.

주의

- ③: 무거운 자동차가 느리게, 가벼운 사람이 빠르게 움직이면 운동량이 같을 수 있습니다.



S05 충격량 = 힘 × 시간 · 충격량과 운동량의 변화 · 약 3분

물체가 받은 힘 × 힘을 받은 시간을 충격량(N·s)이라 하고, 충격량은 운동량의 변화와 같습니다($F\Delta t = \Delta p$). 힘-시간 그래프 아래 넓이가 충격량입니다. 예: 50 N으로 0.2초 밀면 충격량 10 N·s, 운동량이 10 kg·m/s 늘어납니다.

이렇게 말해 보세요

- “50 N으로 0.2초면 충격량은?”
- “정지한 공이 충격량 10 N·s를 받으면 운동량은?”
- “그래프에서 충격량은 어디야?”

예상 답

- “10 N·s요.”
- “10 kg·m/s요.”
- “넓이요.”

막히면

- F × Δt를 직사각형의 가로 × 세로로 생각하게 합니다.

주의

- N·s와 kg·m/s는 같은 단위입니다(1 N = 1 $kg \cdot m/s^2$).
- 운동량이 변하려면 힘이 시간 동안 작용해야 합니다.



S06 충격량을 구해요 · 안내받는 연습(충격량과 평균 힘) · 약 3분

도움을 받으며 충격량 = 힘 × 시간 = 운동량의 변화로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 나중 운동량 − 처음 운동량이야.”
- “③은 충격량 ÷ 시간이야.”

정답

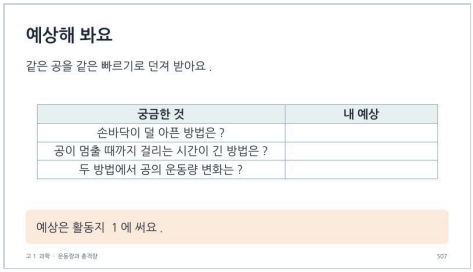
- ① 10 N·s
- ② 10 N·s
- ③ 1000 N
- ④ 6 N·s

막히면

- 처음과 나중의 운동량을 표로 쓰고 뺍니다.

주의

- ③: 공을 차는 짧은 시간(0.01초) 동안 아주 큰 힘(1000 N)이 작용합니다.
- ④: 운동량이 줄어드는 방향의 충격량이지만 크기만 묻습니다.



S07 **예상해 봐요** · 활동 전 예상하기(공 받기) · 약 1분

부모님이 살살 던진 부드러운 공을 두 방법으로 받기 전에 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “손을 꽉 고정하고 받을 때와 손을 뒤로 빼며 받을 때, 손바닥이 덜 아픈 것은?”

예상 답

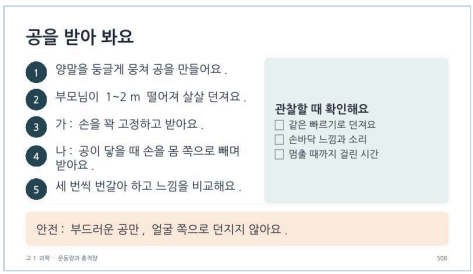
- “뒤로 빼며 받을 때요.”
- “똑같아요.”

막히면

- 예상이 어려우면 ‘고정·뒤로 빼기·같다’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S08 **공을 받아 봐요** · 부드러운 공 받기 · 약 4분

부모님이 1~2 m 떨어져 양말 공을 아래에서 위로 살살 던지고, 아이는 손을 고정한 채 한 번, 손을 몸 쪽으로 빼며 한 번 받습니다. 세 번씩 번갈아 하고 손의 느낌과 소리를 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “손을 고정하고 받으면 소리와 느낌은?”
- “손을 빼면 공이 멈출 때까지 시간은 어땠어?”

예상 답

- “탁 소리가 나고 따끔해요.”
- “더 오래 걸리고 덜 아파요.”

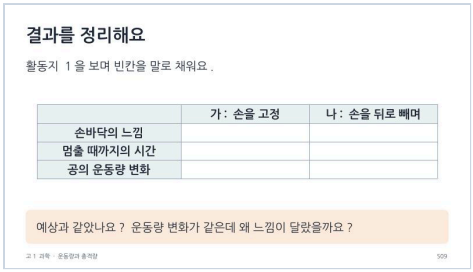
막히면

- 부모님이 받는 모습을 먼저 보여 줍니다.

주의

- 양말 공이나 스펀지 공처럼 부드러운 공만 쓰고, 단단한 공(야구공·테니스공)은 쓰지 않습니다.
- 얼굴 쪽으로 던지지 않고, 아래에서 위로 살살 던집니다. 주변의 깨지는 물건을 치웁니다.

안전: 부드러운 공만, 얼굴 쪽으로 던지지 않아요.



S09 **결과를 정리해요** · 결과 정리(공 받기) · 약 2분

활동지 1을 보며 결과를 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “덜 아픈 방법은?”
- “두 방법에서 공의 처음 속력과 나중 속력은 같았어?”

예상 답

- “뒤로 빼며 받을 때요.”
- “네, 같은 공이 멈췄어요.”

막히면

- ‘처음 운동량 → 0’은 두 방법이 같다는 것을 표에 써 봅니다.

주의

- 두 방법의 운동량 변화는 같고, 걸린 시간만 다릅니다.



S10 **시간이 길면 힘이 작아요** · 예시 자료: 같은 충격량, 다른 힘 · 약 2분

예시 자료: 0.06 kg 공이 5 m/s로 와서 멈추면 운동량 변화(충격량)는 0.06 × 5 = 0.3 N·s로 같습니다. 손을 고정해 0.01초에 멈추면 평균 힘 0.3 ÷ 0.01 = 30 N, 손을 빼며 0.05초에 멈추면 0.3 ÷ 0.05 = 6 N입니다. 힘-시간 그래프의 넓이는 같고, 시간이 5배면 힘은 1/5입니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 경우의 충격량은?”
- “시간이 5배 길어지면 힘은?”

예상 답

- “둘 다 0.3 N·s요.”
- “1/5, 30 N에서 6 N이요.”

막히면

- 그래프의 두 직사각형 넓이를 각각 계산합니다(30 × 0.01, 6 × 0.05).

주의

- 예시 자료의 시간은 이해를 돕는 어림값입니다(평균 힘으로 그린 그래프).



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(안전장치는 운동량 변화를 줄인다?) · 약 2분

에어백이 운동량 변화(충격량)를 줄인다는 오개념(M1)을 비교합니다. 사람이 같은 속력에서 멈추므로 운동량 변화는 같고, 에어백은 멈추는 시간을 늘려 평균 힘을 줄입니다.

이렇게 말해 보세요

- “에어백이 있든 없든 사람은 처음 속력에서 멈추지?”
- “그럼 무엇이 달라져?”

예상 답

- “네, 운동량 변화는 같아요.”
- “멈추는 시간이요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 충격량은 같고 시간이 길어져 평균 힘이 작아집니다.

막히면

- S10의 두 직사각형(넓이 같음)을 다시 봅니다.

주의

- 안전띠는 몸을 붙잡아 더 큰 위험(앞으로 튕겨 나감)을 막고, 에어백은 멈추는 시간을 늘립니다.



S12 생활 속 안전장치 · 충돌 시간을 늘리는 안전장치 · 약 2분

같은 충격량이라도 충돌 시간을 늘리면 평균 힘이 작아집니다. 에어백, 헬멧 안쪽의 충격 흡수재, 자동차 앞부분이 찌그러지는 구조, 체육관 매트, 착지할 때 무릎 굽히기, 포수 미트가 같은 원리입니다.

이렇게 말해 보세요

- “헬멧 안쪽 스티로폼은 무슨 일을 할까?”
- “높은 곳에서 뛰어내릴 때 무릎을 굽히는 까닭은?”

예상 답

- “찌그러지며 멈추는 시간을 늘려요.”
- “천천히 멈춰서 다리에 작은 힘이 들어요.”

막히면

- 카드 하나를 골라 ‘무엇이 멈추는 시간을 늘릴까?’만 말하게 합니다.

주의

- 자동차 앞부분이 찌그러지는 것은 고장이 아니라 사람을 보호하도록 설계된 것입니다.



S13 달걀 생각 실험 · 안내받는 연습(달걀 생각 실험) · 약 3분

도움을 받으며 생각 실험의 예시 자료로 평균 힘을 비교합니다. 달걀(0.05 kg)이 식탁 높이에서 떨어져 약 4 m/s로 바닥 또는 베개에 닿아 멈춥니다(예시 자료).

이렇게 말해 보세요

- “①은 0.05 × 4.”
- “②는 충격량 ÷ 0.002초.”
- “④는 S12의 카드를 떠올려.”

정답

- ① 0.2 N·s
- ② 100 N
- ③ 2 N
- ④ 착지 시간을 늘려 다리가 받는 평균 힘을 줄이려고

막히면

- ①의 충격량은 ②③에서 같다는 것을 먼저 확인합니다.

주의

- 멈추는 시간(0.002초, 0.1초)은 예시 자료입니다. 실제로 달걀을 떨어뜨리지 않습니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 운동량·충격량 계산(A)과 시간과 힘의 관계(B)를 다루는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 어떻게 풀었는지 설명해 줘.”

정답

- ① 12 kg·m/s
- ② 5 m/s
- ③ 300 N, 20 N
- ④ 찌그러지며 머리가 멈추는 시간을 늘려 평균 힘을 줄인다

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “충격량은 얼마야? 시간은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.
- ②: 충격량 20 × 0.5 = 10 N·s = 운동량 변화, 10 ÷ 2 = 5 m/s.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 충격량과 힘의 혼동을 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 시간이 15배면 힘은 몇 배야?”

정답

- ① 12 kg·m/s ② 5 m/s ③ 300 N, 20 N ④ 시간을 늘려 힘을 줄임

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S10~S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제로 생활 속 동작의 설명(B)과 에어백의 평균 힘 계산(A·B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 S08에서 해 본 동작이야.”
- “②는 운동량 변화 ÷ 시간이야.”

정답

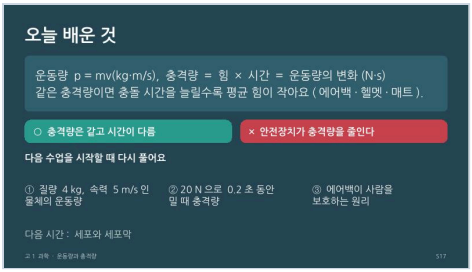
- ① 공이 멈추는 시간을 늘려 손이 받는 평균 힘을 줄이려고
- ② 3000 N

막히면

- ②: 운동량 변화 60 × 10 = 600 N·s, 600 ÷ 0.2 = 3000.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.
- ②에서 0.01초 만에 멈추면 60 000 N으로 20배입니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “운동량과 충격량의 식은?”
- “안전장치는 무엇을 늘려?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “p = mv, 충격량 = 힘 × 시간이요.”
- “충돌 시간이요.”

정답

- ① 20 kg·m/s
- ② 4 N·s
- ③ 충돌 시간을 늘려 평균 힘을 줄인다

막히면

- S05, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘세포와 세포막’은 생명 시스템 단원입니다. 오늘 배운 내용은 고1 역학의 정리입니다.



S18 보충: 곱과 나눗셈 · 선수 학습 보충(속력과 곱·나눗셈) · 약 4분

S02가 흔들리거나 소수 계산이 어려우면 표로 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “0.06 × 5는?”
- “0.3 ÷ 0.01은?”

정답

- 0.3
- 30

막히면

- 0.3 ÷ 0.01은 30 ÷ 1처럼 소수점을 함께 옮겨 계산합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘운동’과 소수의 곱셈·나눗셈을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 손을 뒤로 빼며 받기 / 손을 뒤로 빼며 받기 / 같다(같은 공이 같은 속력에서 멈춤).
2	400 / 10 / 속력 10 m/s

3	① 13.5 N·s ② 1500 N
4	충격량 300 N·s, 0.1초: 3000 N, 0.5초: 600 N → 무릎을 굽히면 힘이 1/5
5	예: 택배 상자의 완충재, 운동화 밑창, 높이뛰기 매트, 놀이터 바닥 고무 등 — 멈추는 시간을 늘려 평균 힘을 줄임
6	① 20 kg·m/s ② 4 N·s ③ 충돌 시간을 늘려 평균 힘을 줄인다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 속력·소수 계산 흔들림(보충 S18) □ 힘·무게 흔들림 □
S08 활동: 두 방법을 번갈아 비교 □ 느낌을 시간과 연결해 말함 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 계산(①②) □ 시간과 힘(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 안전장치가 충격량을 줄임(M1) □ 평균 힘을 힘 × 시간으로 계산(M2) □ 운동량과 속력 혼동(M3) □

메모: _____